

Universidade Federal do Rio de Janeiro

Disciplina: Física I-A

Data: 09/06/2025

Nome: _____ Teste nº: _____

DRE: _____

Assinatura: _____

Instruções:

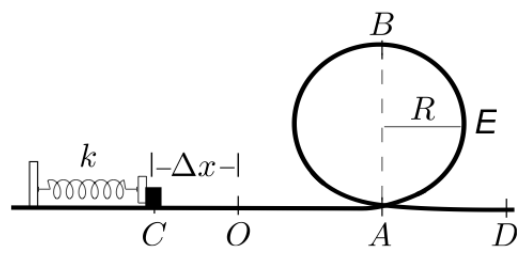
- Esta prova tem 2h de duração. Após 17:30h, não será permitido o ingresso de alunos(as) em sala de prova. A saída somente será permitida após 45 minutos do início da prova.
- Esta prova é composta por 2 folhas com duas questões discursivas, duas folhas com 8 questões objetivas e um cartão-resposta. O cartão-resposta deve ser marcado de forma a preencher todo o círculo com caneta ou lápis forte.
- Verifique se seu nome está correto em todas as folhas de questões e no cartão-resposta. Se o nome for o mesmo em todas as folhas, assine o cartão-resposta no local indicado. Em caso contrário, chame o fiscal.
- Você pode utilizar o verso da folha de questões objetivas como rascunho. Caso necessite de mais papel, solicite ao professor. **NÃO** utilize o cartão-resposta como rascunho! **NÃO** escreva no verso do cartão-resposta. O cartão-resposta deve conter apenas as suas respostas e a sua assinatura.
- Não é permitido o uso de calculadora ou qualquer dispositivo eletrônico (celular, tablets, smart watch, etc.) durante a prova. O(A) aluno(a) que usar algum aparelho eletrônico terá sua prova retirada e receberá NOTA ZERO.
- Ao terminar a prova, o(a) aluno(a) deverá entregar ao fiscal apenas o cartão-resposta e as folhas com as discursivas, todas assinadas.

Nas discursivas, só serão aceitas respostas quando o desenvolvimento for fornecido.

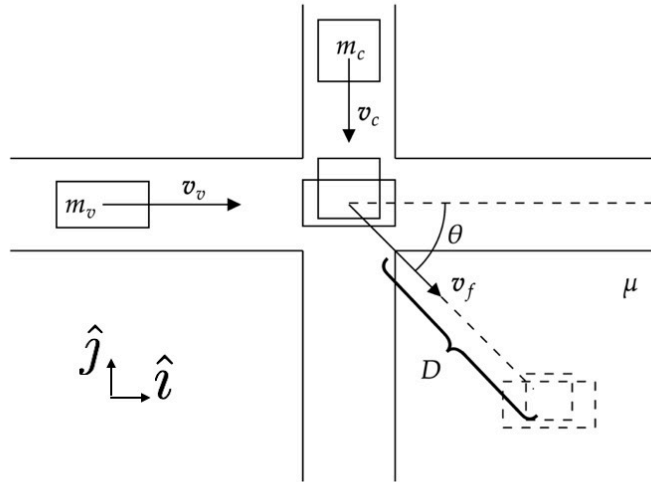
Em todas as questões considere dada a aceleração g da gravidade, despreze a resistência do ar, e considere fios e molas ideais. **Dados:** $\sin(30^\circ)=1/2$ e $\cos(30^\circ)=\sqrt{3}/2$

Prova P2 - Discursivas (2,2 cada) - Turma Diurna

1. (2,2 pontos) Um conhecido brinquedo consiste em uma pista contendo um “loop” circular de raio R e um trecho horizontal OA . No ponto O , localiza-se um lançador, constituído de uma mola ideal relaxada, de constante elástica k . Um carrinho (representado por um pequeno bloco) de massa m é colocado inicialmente em O . Empurra-se o carrinho, comprimindo-se a mola de Δx até o ponto C , como na figura. Neste ponto, o carrinho é liberado a partir do repouso perfazendo o percurso $C-O-A-E-B-A-D$, perdendo contato com a mola no ponto O e percorrendo todo o “loop” sem perder contato com a sua superfície. Desprezando-se o atrito em todo o percurso e considerando como dados do problema: R , k , Δx , m e g , calcule:
 - a) o módulo da velocidade do carrinho nos pontos A , E e B , denotadas por v_A , v_E e v_B ;
 - b) represente em um diagrama as forças que atuam sobre o carrinho no ponto E e determine o módulo da força de contato, $|\vec{N}_E|$, entre o carrinho e a superfície neste ponto;
 - c) represente em um diagrama as forças que atuam sobre o carrinho no ponto B e determine o módulo da força de contato, $|\vec{N}_B|$, entre o carrinho e a superfície neste ponto;
 - d) a compressão mínima da mola Δx_{min} para que o carrinho seja capaz de dar uma volta completa no loop.



2. (2,2 pontos) Em uma encruzilhada sem semáforo, um carro e uma van se chocam e são arrastados juntos por um gramado macio e seguro, como mostra a figura abaixo.



Sejam $\vec{v}_c$ e $\vec{v}_v$, respectivamente, as velocidades do carro e da van, e m_c e m_v , respectivamente, suas massas.

- Qual o vetor momento linear de cada um dos veículos antes da colisão?
- Calcule o vetor velocidade $\vec{v}_f$ do conjunto carro-van imediatamente após a colisão. Qual o vetor momento linear correspondente?
- Calcule o ângulo θ indicado na figura. Analise os casos:
 - $m_v \gg m_c$ com $v_c = v_v$ e
 - $m_v = m_c$ com $v_c \gg v_v$.
- Mostre que a energia cinética não se conserva nessa situação.
- Se μ é o coeficiente de atrito cinético entre os veículos e o gramado, calcule a distância D percorrida pelo conjunto após a batida até eles pararem.

Questão discursiva 1 (valor=2.2 pontos)

a) valor= 0,7 ponto

Como não há forças dissipativas e a Normal não realiza trabalho, a energia mecânica se conserva em todo o percurso.

Escolhendo o zero do potencial gravitacional no solo, a energia mecânica do ponto C será:

$$E_C = K_C + U_{gC} + U_{elC} = \frac{k(\Delta x)^2}{2}.$$

A energia mecânica no ponto A será:

$$E_A = K_A + U_{gA} = \frac{mv_A^2}{2}.$$

portanto:

$$E_A = E_C \Rightarrow \frac{mv_A^2}{2} = \frac{k(\Delta x)^2}{2} \Rightarrow v_A = \sqrt{\frac{k}{m}} \Delta x.$$

No ponto E:

$$E_E = K_E + U_{gE} = \frac{mv_E^2}{2} + mgR.$$

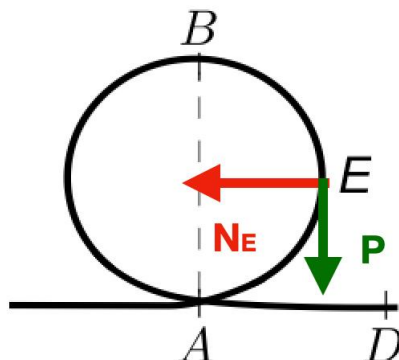
$$E_E = E_C \Rightarrow \frac{mv_E^2}{2} + mgR = \frac{k(\Delta x)^2}{2} \Rightarrow v_E = \sqrt{\frac{k}{m} \Delta x^2 - 2Rg}.$$

No ponto B:

$$E_B = K_E + U_{gB} = \frac{mv_E^2}{2} + mg2R.$$

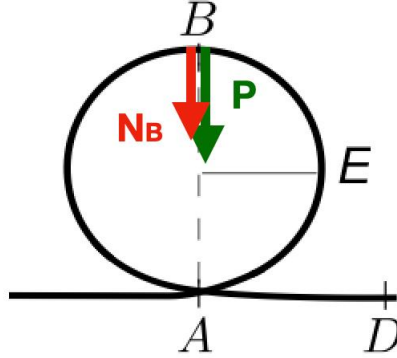
$$E_B = E_C \Rightarrow \frac{mv_B^2}{2} + mg2R = \frac{k(\Delta x)^2}{2} \Rightarrow v_B = \sqrt{\frac{k}{m} \Delta x^2 - 4Rg}.$$

b) valor=0,5 ponto



$$N_E = \frac{mv_E^2}{R} = \frac{m}{R} \left(\frac{k\Delta x^2}{m} - 2Rg \right) = \frac{k\Delta x^2}{R} - 2mg$$

c) valor= 0,5 ponto



$$N_B + mg = \frac{mv_B^2}{R}$$

$$N_B = -mg + \frac{m}{R} \left(\frac{k\Delta x^2}{m} - 4Rg \right) = \frac{k\Delta x^2}{R} - 5mg \quad (1)$$

d) valor=0,5 ponto

O carrinho completa o “loop” quando não perde o contato com este ($|\vec{N}| \neq 0$). O caso limite ocorre quando o carrinho está na iminência de perder o contato no ponto B, ou seja, $|\vec{N}| = 0$.

Nesta situação a v_B é mínima (pois acima do valor mínimo de v_B , o carrinho consegue completar o “loop”) e o lançador deve ser comprimido de ΔX_{min} . Usando que no ponto B, $|\vec{N}| = 0$ na Eq. (1), temos

$$0 = \frac{k}{R} (\Delta X_{min})^2 - 5mg \quad \Rightarrow \quad \Delta X_{min} = \sqrt{\frac{5mgR}{k}}. \quad (2)$$

Questão discursiva 2 (2,2 pontos)

a) (0,2 pontos)

Momento linear do carro

$$\vec{p}_c = m_c \vec{v}_c \quad \text{ou} \quad \vec{p}_c = -m_c v_c \hat{j} \quad (3)$$

Momento linear da van

$$\vec{p}_v = m_v \vec{v}_v \quad \text{ou} \quad \vec{p}_v = m_v v_v \hat{i} \quad (4)$$

b) (0,5 pontos)

Em qualquer colisão, o momento linear se conserva:

$$\vec{p}_i = \vec{p}_f \quad (5)$$

onde $\vec{p}_i$ é o momento linear inicial e $\vec{p}_f$ é o momento linear final.

O momento final do sistema carro+van:

$$\vec{p}_f = m_v \vec{v}_v + m_c \vec{v}_c \quad \text{ou} \quad \vec{p}_f = m_v v_v \hat{i} - m_c v_c \hat{j} \quad (6)$$

Velocidade final do sistema carro+van

$$\vec{v}_f = \frac{m_v \vec{v}_v + m_c \vec{v}_c}{m_v + m_c} \quad \text{ou} \quad \vec{v}_f = \frac{m_v v_v \hat{i} - m_c v_c \hat{j}}{m_c + m_v} \quad (7)$$

c) (0,3 pontos)

Solução 1: Usando a conservação do momento linear

$$\text{em x:} \quad m_v v_v = (m_c + m_v) v_f \cos \theta \quad (8)$$

$$\text{em y:} \quad m_c v_c = (m_c + m_v) v_f \sin \theta \quad (9)$$

Dividindo a equação (9) por (8)

$$\tan \theta = \frac{m_c v_c}{m_v v_v} \quad (10)$$

Solução 2: Usando o produto escalar entre $\vec{v}_v$ e $\vec{v}_f$

$$\cos \theta = \frac{\vec{v}_f \cdot \vec{v}_v}{|\vec{v}_f| |\vec{v}_v|} = \frac{m_v v_v}{\sqrt{m_v^2 v_v^2 + m_c^2 v_c^2}} \quad (11)$$

Solução 3: Usando o produto escalar entre $\vec{v}_c$ e $\vec{v}_f$

$$\begin{aligned} \cos(90^\circ - \theta) &= \frac{\vec{v}_f \cdot \vec{v}_c}{|\vec{v}_f| |\vec{v}_c|} \\ \sin \theta &= \frac{m_c v_c}{\sqrt{m_v^2 v_v^2 + m_c^2 v_c^2}} \end{aligned} \quad (12)$$

i) (0,1 pontos)

$m_v \gg m_c$ com $v_c = v_v$

Nesse caso, o ângulo se aproxima de $\theta \simeq 0$. Ambos seguem a direção inicial da van.

ii) (0,1 pontos)

$m_v = m_c$ com $v_c \gg v_v$

Nesse caso, o ângulo se aproxima de $\theta \simeq 90^\circ$. Ambos seguem a direção inicial do carro.

d) (0,5 pontos)

Para mostrar que esta colisão não conserva a energia cinética, basta mostrar que a energia cinética inicial é diferente da energia cinética final.

$$E_{ci} = \frac{1}{2}(m_v v_v^2 + m_c v_c^2) \quad (13)$$

e

$$E_{cf} = \frac{1}{2} \frac{m_v^2 v_v^2 + m_c^2 v_c^2}{m_v + m_c} \quad (14)$$

logo

$$E_{ci} \neq E_{cf} \quad (15)$$

e) (0,5 pontos)

Solução 1:

A força resultante sobre o conjunto van-carro é a força de atrito cinético $f_{at} = -\mu N$, como $N = (m_v + m_c)g$, sendo assim $f_{at} = -\mu(m_v + m_c)g$.

A aceleração do conjunto é $a = f_{at}/(m_v + m_c) = -\mu g$, como a aceleração é constante, podemos usar a equação de Torricelli:

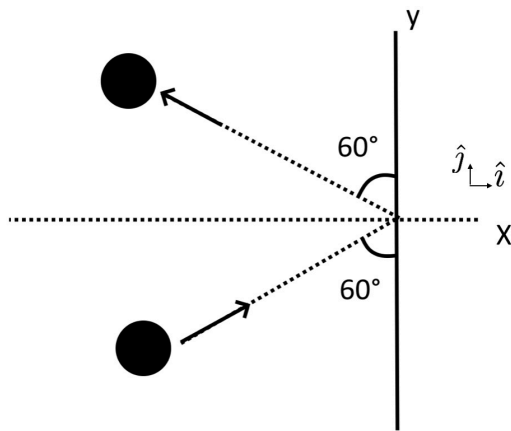
$$\begin{aligned} v^2 &= v_0^2 + 2a\Delta x \\ 0 &= \frac{m_c^2 v_c^2 + m_v^2 v_v^2}{(m_v + m_c)^2} - 2\mu g D \Rightarrow D = \frac{m_c^2 v_c^2 + m_v^2 v_v^2}{2\mu g(m_v + m_c)^2} \end{aligned} \quad (16)$$

Solução 2:

Usando o Teorema do Trabalho-Energia Cinética

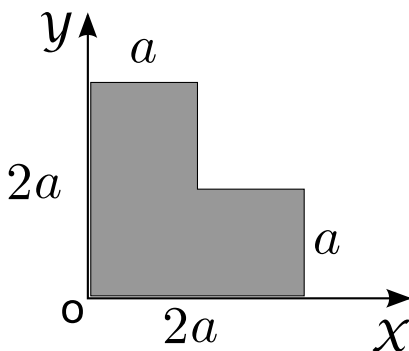
$$\begin{aligned} W &= \Delta E_c \\ \vec{f}_{at} \cdot \vec{D} &= E_{cf} - E_{ci} \\ -\mu(m_c + m_v)gD &= 0 - \frac{1}{2} \frac{m_v^2 v_v^2 + m_c^2 v_c^2}{m_v + m_c} \\ D &= \frac{m_c^2 v_c^2 + m_v^2 v_v^2}{2\mu g(m_v + m_c)^2} \end{aligned} \quad (17)$$

6. Uma bola de massa m bate contra uma parede com velocidade de módulo v_0 que faz um ângulo de 60° com a superfície, como indica a figura. Ela é refletida com velocidade de mesmo módulo e ângulo. A bola permanece em contato com a parede durante um intervalo de tempo δt .



Em termos dos vetores unitários $\hat{i}$ da direção horizontal e $\hat{j}$ da direção vertical, podemos afirmar que o vetor força média exercida pela parede sobre a bola vale:

- (a) $2mv_0 \hat{i}$
 - (b) $-\frac{mv_0}{2\delta t} \hat{i} + \frac{mv_0}{2\delta t} \sqrt{3} \hat{j}$
 - (c) $\frac{mv_0}{\delta t} \sqrt{3} \hat{j}$
 - (d) $-\frac{mv_0}{\delta t} \sqrt{3} \hat{i}$
 - (e) $-mv_0 \hat{j}$
7. Uma chapa quadrada de lado $2a$, homogênea, apresenta um corte de lado a , como mostra a figura. Em relação ao sistema de coordenadas, o vetor $\vec{R}_{CM}$ que representa o centro de massa desta chapa é igual a:



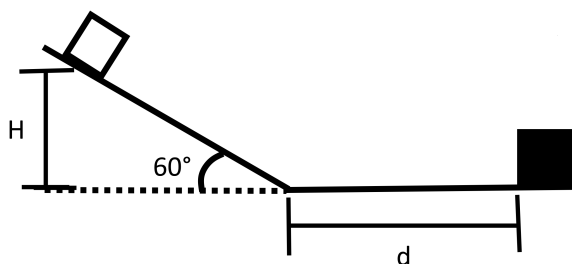
- (a) $\frac{5}{6}a(\hat{i} + \hat{j})$
- (b) $\frac{1}{2}a(\hat{i} + \hat{j})$
- (c) $a\hat{i} + a\hat{j}$
- (d) $\frac{1}{3}a(\hat{i} + \hat{j})$
- (e) $\frac{2}{3}a(\hat{i} + \hat{j})$

8. Duas partículas, inicialmente separadas, sofrem uma colisão totalmente inelástica na ausência de forças externas. Pode-se afirmar, sobre o sistema constituído pelas duas partículas, que:

- (a) a energia cinética do centro de massa do sistema é a mesma antes e depois da colisão.
- (b) o módulo da velocidade do centro de massa do sistema é maior antes do que depois da colisão.
- (c) o módulo da velocidade do centro de massa do sistema é menor antes do que depois da colisão.
- (d) a energia cinética total do sistema é menor antes do que depois da colisão.
- (e) a energia cinética total do sistema é a mesma antes e depois da colisão.

P2 - parte objetiva (0,7 cada)

1. Um bloco de massa $m = 2 \text{ kg}$ parte do repouso a uma altura $H=10 \text{ m}$ em uma rampa inclinada com atrito desprezível, que faz um ângulo de $\theta = 60^\circ$ com a horizontal, como mostra a figura. Ao sair da rampa, o bloco entra em uma região plana com coeficiente de atrito cinético $\mu = 0,5$ entre o bloco e o plano, e atinge o repouso após percorrer uma distância d . Considerando $g = 10 \text{ m/s}^2$, é **incorreto** afirmar que:



- (a) A distância d independe do ângulo θ
 (b) A variação de energia mecânica do bloco é 200 J
 (c) o trabalho realizado pela força peso é 200 J
 (d) A distância d independe da massa do bloco
 (e) O trabalho realizado pela força de atrito é $W_{FA} = -200 \text{ J}$
2. Uma esfera de massa m , inicialmente em repouso, explode, partindo-se em 2 pedaços A e B de massas m_A e m_B e velocidades de módulo v_A e v_B . As massas de A e B são tais que $m_A = 2m_B$. Nessa situação, a razão entre a energia cinética de A e de B, K_A/K_B , é:
- (a) 1
 (b) $1/2$
 (c) 2
 (d) $1/4$
 (e) 4
3. Enquanto percorre uma curva circular horizontal, para evitar bater no carro da frente, o motorista de um automóvel aciona os freios. A força resultante sobre este automóvel pode ser decomposta nas componentes tangencial e centrípeta ao movimento. Seja W_{TAN} o trabalho realizado pela componente tangencial desta força e W_{CPT} o trabalho da componente centrípeta desta força. Considerando a situação descrita, assinale a alternativa correta:
- (a) $W_{TAN} > 0$ e $W_{CPT} > 0$

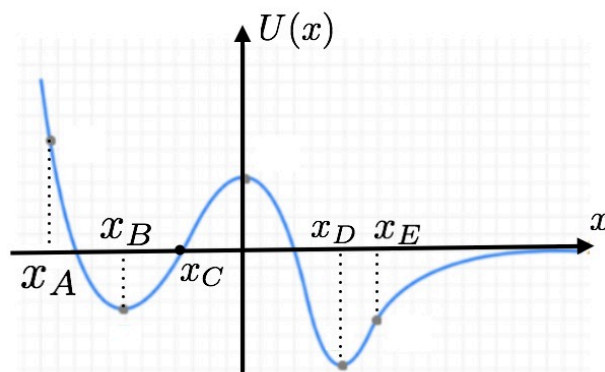
- (b) $W_{TAN} = 0$ e $W_{CPT} > 0$
 (c) $W_{TAN} < 0$ e $W_{CPT} > 0$
 (d) $W_{TAN} > 0$ e $W_{CPT} = 0$
 (e) $W_{TAN} < 0$ e $W_{CPT} = 0$

4. Uma esfera, A, de massa m_A e velocidade horizontal de módulo v_A colide frontalmente e elasticamente com uma outra esfera, B, de massa m_B , inicialmente em repouso. Após a colisão, as velocidades, v'_A , da esfera A, e v'_B , da esfera B, são dadas por

$$v'_A = \left(\frac{m_A - m_B}{m_A + m_B} \right) v_A, \quad v'_B = \left(\frac{2m_A}{m_A + m_B} \right) v_A.$$

Desprezando quaisquer atritos e considerando a colisão perfeitamente elástica é correto afirmar que:

- (a) Se m_A for a metade de m_B , então após a colisão, a quantidade de movimento de B será o dobro da de A.
 (b) Nenhuma das outras afirmações apresentadas está correta.
 (c) É possível que a quantidade de movimento da esfera A seja totalmente transferida para a esfera B após a colisão.
 (d) Se m_A for igual a m_B , a quantidade de movimento total no sistema será dividida igualmente entre as esferas A e B após a colisão.
 (e) Se m_A for muito maior do que m_B , após a colisão a esfera A permanecerá em repouso.
5. Considere o gráfico da energia potencial para uma partícula restrita a um movimento unidimensional ao longo do eixo x correspondente à única força aplicada sobre ela. Assinale a afirmativa correta.



- (a) No ponto $x = x_A$ a força é negativa.
 (b) O ponto $x = x_B$ é um ponto de equilíbrio instável.
 (c) O ponto $x = x_C$ é um ponto de equilíbrio estável.
 (d) No ponto $x = x_C$ a força é nula.
 (e) O trabalho realizado por esta força para levar a partícula de $x = x_E$ até $x = x_D$ é positivo.